



Gradu amaierako lana / Trabajo fin de grado
Ingeniaritza Elektronikoko gradua / Grado en Ingeniería Electrónica

Coche teledirigido con control mediante teléfono móvil

Egilea/ Autor/a:
Gorka Larrazabal Epalza
Zuzendariak/Directores/as:
Óscar Mata Caballeira
Eneko Ortega Martín

© 2021, se puede proteger poniendo nombre y apellido...
<http://es.creativecommons.org/blog/licencias/>

Leioa, 2026eko XXXren XXa / Leioa, XX de XXX de 2026

Índice

1	Abstract	2
2	Contexto general	3
2.1	Comunicación y control	3
2.1.1	¿Qué es un microcontrolador?	3
2.2	Fuente de energía	4
2.3	Chasis	5
2.4	Propulsión y dirección	5
2.4.1	Propulsión: Motor DC	5
2.4.2	Motor de dirección: Servomotor	6
2.4.3	Ruedas	6
3	Evolución del diseño	7
3.1	Primera aproximación: Arduino y comunicación por radiofrecuencia . . .	7
3.2	Transición a ESP32 y servidor web	7
3.3	Diseño final	7

1 Abstract

En este trabajo se diseñará y construirá un pequeño coche teledirigido, con el objetivo de que pueda ser controlado a través de cualquier telefono sin necesidad de instalar una aplicación, utilizando para ello el navegador web del dispositivo.

Se utilizará el microcontrolador ESP32, que cuenta con las capacidades necesarias para crear un servidor web al que conectarse y enviar las señales de control al coche.

Para la construcción del coche, se utilizara la impresión 3D, cuyos materiales serán el PLA para la estructura principal y resina transparente para la carrocería, con el fin de poder mostrar la electrónica interna del coche a los más curiosos.

En cuanto a la parte electrónica, se utilizarán motores DC para el movimiento del coche, controlados por un driver de motores, y celulas recargables para alimentar el sistema. Además, se utilizará un motor servo para controlar la dirección del coche.

2 Contexto general

Todo coche teledirigido requiere una serie de componentes indispensables, y en este apartado, se analizarán cada uno de ellos, explicando su función e importancia en el sistema. Un juguete de estas características lo componen un **sistema de comunicación y control**, una **fuentes de energía**, un **chasis** y un **sistema de propulsión y dirección**.

2.1 Comunicación y control

El sistema de comunicación y control es el encargado de recibir las órdenes del piloto a través del mando a distancia y transmitir las al coche. Este sistema utiliza tecnologías como radiofrecuencia, Bluetooth o Wi-Fi. Para generar las señales de control se emplean microcontroladores o microprocesadores, que interpretan las señales recibidas y las convierten en señales para controlar el motor, la dirección y otros componentes del coche. Además, este sistema puede incluir sensores para proporcionar información en tiempo real sobre la velocidad, posición y situación del coche.

Por lo tanto, se levanta la siguiente pregunta: ¿Qué tecnología de comunicación es la más adecuada para un coche teledirigido? ¿Cual se va a emplear en este proyecto? ¿Qué tipo de microcontrolador o microprocesador se va a utilizar? Poco a poco se irán respondiendo a estas preguntas.

2.1.1 ¿Qué es un microcontrolador?

Un microcontrolador es un dispositivo electrónico integrado que reúne en un único chip una unidad de procesamiento, memoria y diferentes periféricos de entrada y salida. Su función principal es ejecutar programas previamente almacenados, permitiendo así controlar y gestionar el funcionamiento de sistemas electrónicos de forma autónoma. En el contexto de un coche teledirigido, el microcontrolador es el cerebro del sistema.



Figura 1: Ejemplo de microcontrolador, en este caso, Atmega 32 y Atmega 8

Existen diferentes tipos de microcontroladores, cada uno con sus propias características y capacidades:

Arduino. Es una plataforma de prototipado electrónico de código abierto que utiliza microcontroladores Atmel AVR. Es muy popular debido a su facilidad de uso y amplia

comunidad de soporte. Se programa en el lenguaje de programación de Arduino, que es una variante de C/C++ en el entorno de desarrollo propio de Arduino. Es una buena opción ya que se pueden añadir módulos de comunicación inalámbrica y el consumo energético es muy bajo, y es el de menor capacidad de procesamiento de los tres, pero suficiente para este proyecto.

ESP32. Es un microcontrolador de bajo coste, similar a Arduino, con capacidades de Wi-Fi y Bluetooth integradas, lo que lo hace una buen candidato para proyectos y aplicaciones que requieren conectividad inalámbrica. El ESP32 es más potente que el Arduino, con un procesador de doble núcleo y una mayor cantidad de memoria, lo que permite ejecutar tareas más complejas y manejar múltiples sensores y actuadores simultáneamente. Se programa utilizando el entorno de desarrollo de Arduino o mediante otros entornos compatibles como PlatformIO.

Raspberry Pi: Existen dos variantes de Raspberry Pi, la variante microcontrolador (familia Pico) y la variante microordenador (familia Raspberry Pi). La variante microcontrolador es similar a Arduino, y se puede programar con microPython o C/C++. Por otro lado, la variante microordenador corre todo un sistema operativo Linux por debajo, lo que le permite ejecutar tareas muy complejas como computación de visión artificial y procesamiento de datos en tiempo real. Es el más potente de todos pero también el más caro y con demasiado consumo energético para este proyecto.

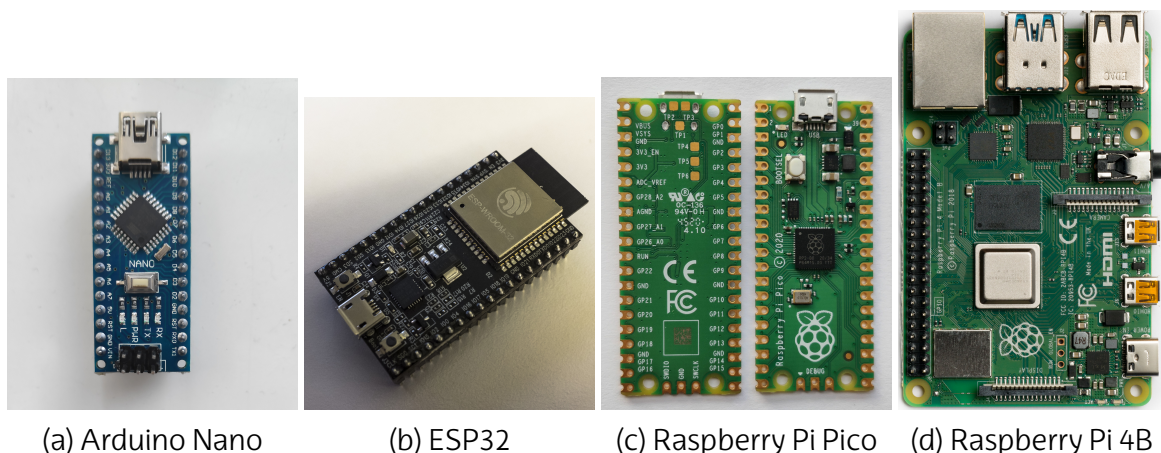


Figura 2: Comparación de microcontroladores

2.2 Fuente de energía

Para alimentar un coche teledirigido, se pueden utilizar diferentes tipos de fuentes de energía, pilas alcalinas, baterías de ion de litio (Li-ion), baterías de polímero de litio (Li-Po) o baterías de níquel-metal hidruro (NiMH), cada una con sus ventajas y desventajas.

La elección de la fuente de alimentación dependerá de la autonomía deseada, el peso del coche, el coste, la facilidad de recarga y la potencia capaz de proporcionar. Las baterías de ion de litio y polímero de litio son las más comunes en coches teledirigidos

debido a su alta densidad energética, bajo peso y capacidad de recarga rápida. Sin embargo, también son más costosas que las pilas alcalinas o las baterías de níquel-metal hidruro.

2.3 Chasis

El chasis es la estructura que sostiene todos los componentes del coche teledirigido. Puede estar fabricado con materiales como el plástico, metal, PLA, madera, etc. La estructura debe ser lo suficientemente resistente como para soportar el peso de los componentes y las fuerzas de aceleración frenado giros y golpes pero lo suficientemente ligero para no afectar negativamente a la autonomía y rendimiento del coche. La distribución del peso de los componentes debe ser equilibrada para que el manejo sea óptimo y por último, la estética también es importante en un juguete, por lo que debe ser atractivo. Por conveniencia y flexibilidad, se optará por un chasis impreso en 3D con PLA, ya que es un material ligero, resistente y fácil de trabajar, además de permitir diseños personalizados.

2.4 Propulsión y dirección

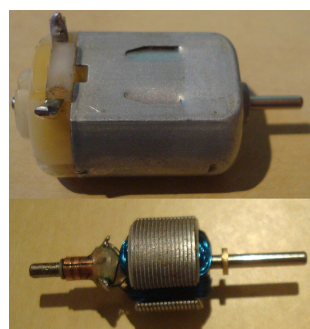
Un coche teledirigido que no se mueve no es un coche teledirigido, ni es nada, por lo tanto, se necesita un sistema que haga avanzar el coche que estará formado por un motor de tracción, un motor de dirección, un sistema de transmisión y unas ruedas. Cuando la señal inalámbrica llega al microcontrolador, este interpreta la orden y envía la respuesta correspondiente a los motores.

2.4.1 Propulsión: Motor DC

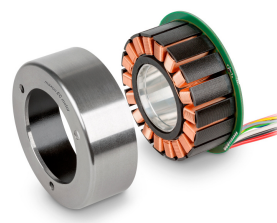
Un motor de corriente continua (DC) es un tipo de motor eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos. Los motores eléctricos están formados principalmente por dos partes: el estator y el rotor. El estator es la parte fija del motor, que genera el campo magnético; puede estar formado por imanes permanentes o electroimanes. El rotor es la parte móvil, que gira debido a la interacción con el campo magnético del estator.

(Debería explicar el funcionamiento de cada uno)

Los motores con escobillas son más simples y económicos, pero se desgastan con el tiempo...



(a) Motor DC con escobillas



(b) Motor DC sin escobillas

los motores sin escobillas...

2.4.2 Motor de dirección: Servomotor

La dirección de un coche teledirigido se puede controlar acoplando un motor DC a cada rueda y accionando cada uno de manera independiente. Sin embargo, una solución más eficiente y precisa consiste en utilizar un servomotor, que, acoplado al varillaje de la dirección, controla la orientación de las ruedas delanteras.

Un servomotor es un dispositivo que permite controlar con precisión la posición angular de su eje. Internamente, está formado por un motor DC, un sistema de engranajes reductores, un sensor de posición (generalmente un potenciómetro) y un circuito de control.

El servomotor recibe una señal de control, normalmente de tipo PWM (modulación por ancho de pulso), que determina la posición deseada. El circuito interno compara esta referencia con la posición actual y ajusta el movimiento del motor hasta alcanzar el ángulo indicado.

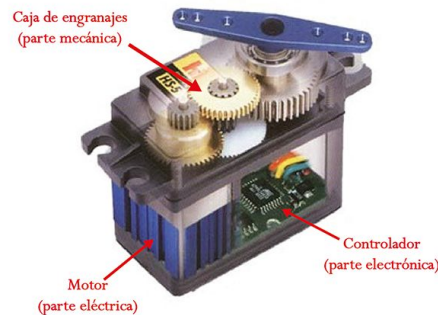


Figura 4: Componentes internos de un servomotor

2.4.3 Ruedas

Las ruedas son el punto de contacto entre el coche teledirigido y el suelo, por lo que su material es crucial para el rendimiento del vehículo. Las ruedas pueden estar hechas de plástico, goma o una combinación de ambos.

3 Evolución del diseño

El desarrollo del coche teledirigido no fue lineal, sino que evolucionó a lo largo de distintas etapas a medida que se evaluaban distintas soluciones.

3.1 Primera aproximación: Arduino y comunicación por radiofrecuencia

En una primera fase, se optó por utilizar una placa Arduino junto con el módulo de comunicación NRF24L01, con el objetivo de implementar un sistema de control remoto basado en radiofrecuencia. Esta solución permitía una comunicación directa entre el mando y el vehículo, con bajo consumo y relativa simplicidad.

Sin embargo, esta aproximación no cumplía con el objetivo de que fuera manejable con el teléfono móvil y requería un Arduino adicional, además de piezas adicionales como botones, un joystick, baterías y el módulo de radiofrecuencia.

3.2 Transición a ESP32 y servidor web

Debido a las limitaciones encontradas, se decidió pasar a una solución basada en el microcontrolador ESP32, que integra conectividad WiFi. Esto permitió implementar un servidor web embebido en el propio vehículo, posibilitando el control del coche a través de una interfaz accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

3.3 Diseño final

Finalmente, el sistema se consolidó en torno al ESP32 como núcleo de control, integrando la gestión de motores, dirección mediante servomotor y comunicación inalámbrica a través de WiFi.